

Señales y sistemas

Taller 7. Transformada de Laplace

6 de noviembre de 2025

1. Información general

Información general

- El informe debe ser presentado siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Las entregas se deben realizar en el plazo indicado en la plataforma *google classroom*.
- Se permite trabajar en forma individual o en grupo de máximo dos personas.

2. Cuestionario

- Obtenga la solución para $t > 0$ de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 12\frac{dy(t)}{dt} + 32y = 32u(t)$

b) $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5r(t)$

- Sea G_1 y G_2 la respuesta en el dominio de s de dos sistemas LTI. Obtenga a partir de ellas su correspondiente respuesta en el dominio del tiempo (para $t > 0$):

a) $G_1(s) = \frac{s+2}{s^3+7s^2+19s+13}$

b) $G_2(s) = \frac{s-2}{s^4+2s^3+5s^2+8s+4}$

donde $u(t)$ es la función escalón unitario y $r(t)$ es la función rampa.